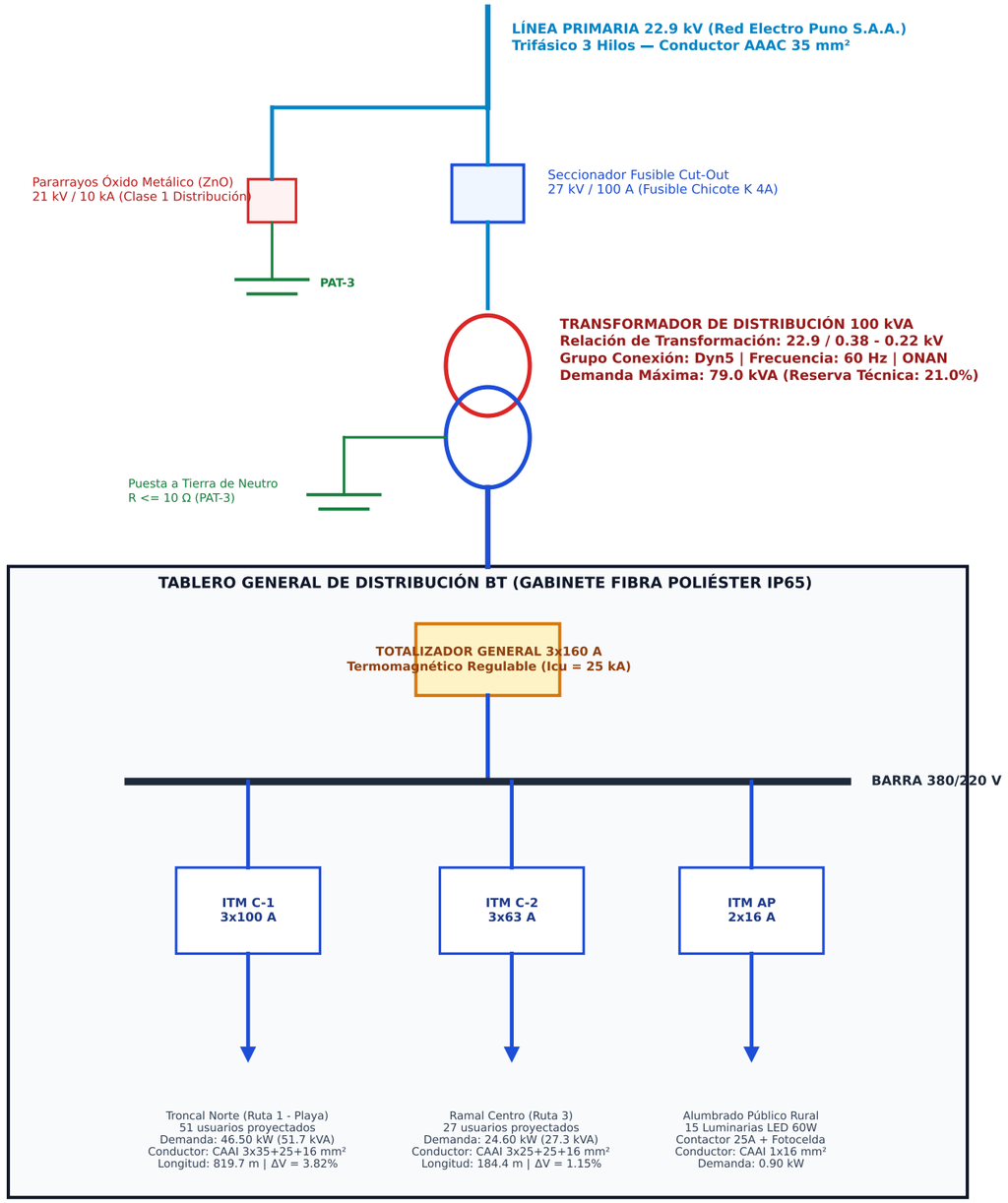
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL — SED BIPOSTE 100 kVA

Alimentación MT 22.9 kV | Salidas en BT 380/220 V con 2 Circuitos (C-1 y C-2) + Alumbrado Público



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y PROTECCIONES

- **Transformador de Distribución:**

  100 kVA, 22.9 / 0.38-0.22 kV, trifásico, Dyn5, 60 Hz, ONAN, pérdidas garantizadas Po<=280W, Pk<=1450W.

- **Cortacircuitos Fusibles (Cut-Out):**

  03 unidades tipo expulsión, 27 kV, 100 A, 150 kV BIL. Portafusible basculante para fusible chicote tipo K de 4 A.

- **Pararrayos de Distribución:**

  03 unidades de óxido de zinc (ZnO), 21 kV, corriente de descarga nominal 10 kA (Clase 1 de distribución).

- **Interruptor Termomagnético General:**

  Caja moldeada 3x160 A, regulación térmica 0.8-1.0 In, poder de corte Icu = 25 kA a 380 V.

- **Interruptores de Circuitos C-1 y C-2:**

  Caja moldeada 3x80 A regulable, curva C, Icu = 18 kA a 380 V.

- **Circuito de Alumbrado Público:**

  ITM bipolar 2x16 A (6 kA), contactor modular 25 A AC-1, relé fotoeléctrico crepuscular de 1000 W.

- **Sistema de Puesta a Tierra PAT-3:**

  02 electrodos verticales de Cu 5/8"x2.40m en paralelo a 4.8m, unidos con cable Cu 35 mm², bentonita sódica. R <= 10 Ω.

- **Gabinete de Distribución:**

  Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), grado de protección IP65, cerradura tipo falleba, adosado a poste.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
LP 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

PLANO: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y ESQUEMA DE PROTECCIONES BT (2 CIRCUITOS + AP)

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	INDICADA	U-01